

HyperTessera Vault

角色定位与职能说明

一、核心原则

现实职能	HyperTessera 角色	核心职责
董事会 / 协议最高治理方	Governor	管系统、权限、升级、PSM
基金经理 / 投资经理	Curator / Manager	管产品参数、投资策略、资产配置
交易员 / 交易部门	Allocator / Trader	按 Curator 指令通过 Adapter 执行交易
风控专员 / 风控委员会	Guardian / Risk Officer	暂停、冻结、撤销高风险操作
中后台 / 清算计算岗	SettlementOperator	链下计算并输入标准化结算数据
自动化运营机器人	Keeper	推进状态机
投资者	Investor	申购、赎回、领取奖励、到期兑付

- PSM Pool 独立于 Vault 存在，只由 Governor 管理，Vault 内角色无权管理 PSM Pool。
- Allocator 不直接调用 PSM Pool、LiquidityBridge 或 Vault 间资金调度，所有实际资产操作均通过 Adapter 完成。
- SettlementOperator 只负责链下计算和数据输入，不执行链上资金转移或产品分发。
- Settlement Module 只执行明确的资金或 Token 转移，同时保留万能内部记账函数。

二、Governor

项目	内容
现实对应	董事会 / 协议最高治理方
负责	任命和撤换角色；升级合约；设置 Timelock；设置系统级硬顶；设置平台费；管理 PSM Pool；配置核心模块；解除暂停。
不负责	不负责日常投资策略；不负责具体交易执行；不负责链下结算计算；不负责 Investor 申赎；不负责 Vault 日常调仓。

主要函数

函数	说明
grantRole(role, account)	授权角色
revokeRole(role, account)	撤销角色
upgradeContract(proxy, implementation)	升级合约
setTimelockDelay(delay)	设置 Timelock
setGlobalHardCap(param, value)	设置系统级硬顶
setPlatformFeeBps(bps)	设置平台级费用
setPSMPool(address)	配置 PSM Pool
setPSMAssetConfig(assetId, config)	管理 PSM 支持资产
setCoreModule(moduleId, address)	配置核心模块
unpauseVault(vault)	解除 Vault 暂停

三、Curator / Manager

项目	内容
现实对应	基金经理 / 投资经理
负责	设置 Vault 产品参数；设置募集、周期、到期、领取、费用、NAV 容忍度参数；设置可投资资产范围；设置资产配置目标；创建买入、卖出、调仓计划；授权 Allocator。
不负责	不直接执行交易；不直接转移资金；不直接调用 PSM；不直接调用 LiquidityBridge；不管理 PSM Pool；不执行链上结算；不喂价；不解除暂停；不升级合约；不设置平台费。

Curator 核心参数

参数	类型	含义
subscriptionStart	募集参数	募集开始时间
subscriptionEnd	募集参数	募集结束时间
subscriptionCap	募集参数	产品总募集上限
walletSubscriptionCap	募集参数	单钱包申购上限
minRaiseAmount	募集参数	募集成立最低金额
firstCycleStart	周期参数	第一个申赎周期开始时间
cycleDuration	周期参数	每个申赎周期长度
maturityTimestamp	产品期限参数	产品到期时间

claimingStart	领取参数	最终领取开始时间
feeParams	费用参数	Vault 级管理费、服务费
navToleranceBps	风控参数	NAV 偏差容忍度

主要函数

函数	说明
setSubscriptionParams(vault, params)	设置募集参数
setCycleParams(vault, firstCycleStart, cycleDuration)	设置周期参数
setMaturityParams(vault, maturityTimestamp, claimingStart)	设置到期和领取参数
setVaultFeeParams(vault, feeParams)	设置 Vault 级费用
setNavToleranceBps(vault, bps)	设置 NAV 偏差容忍度
addInvestableAsset(vault, assetId)	加入 Vault 可投资资产
removeInvestableAsset(vault, assetId)	移除 Vault 可投资资产
setAssetTargetWeight(vault, assetId, bps)	设置目标配置
setAssetMaxWeight(vault, assetId, bps)	设置最大配置
setIssuerExposureCap(vault, issuer, bps)	设置发行方敞口上限
createBuyOrder(...)	创建买入计划
createSellOrder(...)	创建卖出计划
createRebalanceOrder(...)	创建调仓计划
cancelInvestmentOrder(orderId)	取消未执行投资指令
appointAllocator(account)	授权交易执行人

四、Allocator / Trader

项目	内容
现实对应	交易员 / 交易部门
负责	执行 Curator 批准的买入、卖出、调仓指令；选择已批准 Adapter 路径；通过 Adapter 完成交易；记录执行结果。
不负责	不制定投资策略；不设置募集、周期、费用参数；不管理 PSM Pool；不直接调用 PSM；不直接调用 LiquidityBridge；不直接调度 Vault 间资金；不提交结算数据。

Allocator 的权限边界是交易执行，不是投资决策。所有真实资产交互都应由 Adapter 封装。

主要函数

函数	说明
executeBuy(orderId, amount, adapter)	通过 Adapter 执行买入
executeSell(orderId, amount, adapter)	通过 Adapter 执行卖出
executeRebalance(orderId, amount, adapter)	通过 Adapter 执行调仓
executeAdapterCall(orderId, adapter, data)	执行已授权 Adapter 调用
markOrderExecuted(orderId, amount, result)	记录执行结果

五、Guardian / Risk Officer

项目	内容
现实对应	风控专员 / 风控委员会
负责	暂停 Vault；暂停某 Adapter 在 Vault 内使用；暂停某资产在 Vault 内新增风险敞口；冻结异常 Allocator；撤销未执行高风险指令；触发 Vault 风险熔断。
不负责	不管理 PSM Pool；不设置投资策略；不执行交易；不设置费用；不解除暂停；不升级合约。

pauseAssetForVault 不是全局下架资产，也不是管理 PSM Pool；它只禁止某资产在某个 Vault 内新增买入或新增配置。

主要函数

函数	说明
pauseVault(vault, reason)	暂停 Vault
pauseAssetForVault(vault, assetId, reason)	暂停该资产在该 Vault 内新增使用
pauseAdapterForVault(vault, adapter, reason)	暂停该 Adapter 在该 Vault 内使用
freezeAllocator(account, reason)	冻结异常 Allocator
cancelPendingOrder(orderId, reason)	撤销高风险未执行指令
triggerVaultCircuitBreaker(vault, reason)	触发 Vault 风险熔断

六、SettlementOperator

项目	内容
现实对应	基金中后台 / 清算计算岗 / 数据输入岗
负责	链下计算 Vault 本周期需要输入链上的结算数据；生成标准化数据包；签名或提交数据。
不负责	不执行链上资金转移；不执行分发；不写死具体产品逻辑；不买卖资产；不调度资金；不管理 PSM。

标准化输入数据

dataKind	含义	说明
BALANCE_SNAPSHOT	存量型数据	某一时点余额、持仓、份额、NAV、价格、库存等状态
FLOW_AMOUNT	流量型数据	某一周期内申购额、赎回额、收益额、费用额、转移额等变化

字段	含义
settlementId	结算编号
cycleId	周期编号
vault	目标 Vault
dataKind	存量型或流量型
asset / assetType	涉及资产
amount / quantity	金额或数量
price / nav	价格或 NAV
from / to	来源和去向
effectiveTime / deadline	生效和过期时间
nonce	防重放
signature	签名

主要函数

函数	说明
buildSettlementData(cycleId, vault)	链下生成结算数据
signSettlementData(data)	对数据签名
submitSettlementData(data, signature)	输入链上

七、Settlement Module

项目	内容
现实对应	链上通用结算执行模块
负责	验证 SettlementOperator 输入的数据；验证签名、周期、状态、金额、权限；执行标准化资金或 Token 转移。
不负责	不做链下计算；不决定投资策略；不管理 PSM；不使用万能内部记账函数。

主要函数

函数	说明
submitSettlementData(data, signature)	提交结算数据
validateSettlementData(data)	验证结算数据
executeSettlementInstruction(instruction)	执行单条结算指令
executeTransfer(asset, from, to, amount)	执行资金或 Token 转移

八、Keeper

项目	内容
现实对应	自动化运营机器人 / 状态机触发器
负责	按时间或链上条件推进状态机；触发产品阶段变化；触发周期变化；触发到期阶段。
不负责	不计算结算数据；不执行交易；不调资金；不做投资判断。

九、Issuer

项目	内容
现实对应	资产发行方 / SPV / 信托计划
负责	发起底层资产铸造请求；发起销毁请求；支付利息；偿还本金；披露违约或异常。
不负责	不单方面铸销 Token；不管理 Vault；不管理 PSM；不制定投资策略；不执行交易。

主要函数

函数	说明
requestMintRwaToken(assetId, amount, to)	发起铸造请求
requestBurnRwaToken(assetId, amount, from)	发起销毁请求
repayInterest(assetId, amount)	支付利息
repayPrincipal(assetId, amount)	偿还本金
submitDefaultNotice(assetId, reason)	提交违约通知

十、TokenAgent

项目	内容
现实对应	代币代理 / 登记结算代理
负责	校验 Issuer 铸销请求；与 Issuer 双签铸造/销毁 RWA Token；登记资产元数据；发布储备证明。
不负责	不做投资决策；不执行交易；不管理 Vault；不管理 PSM；不设置费用。

主要函数

函数	说明
approveMintRwaToken(requestId)	审批铸造
approveBurnRwaToken(requestId)	审批销毁
registerAssetMetadata(assetId, metadataHash)	登记资产元数据
updateAssetMetadataHash(assetId, metadataHash)	更新资产元数据
publishProofOfReserve(assetId, proofHash)	发布储备证明

十一、Investor

项目	内容
现实对应	投资者 / 产品份额持有人
负责	提交申购；提交赎回；取消未结算请求；领取赎回资金；领取奖励；到期领取兑付。
不负责	不领取申购份额 Token，申购成功后 Vault 自动发放；不参与治理；不执行交易；不推进状态

	机；不提交结算数据。
--	------------

主要函数

函数	说明
requestDeposit(vault, amount, owner)	提交申购请求
requestRedeem(vault, shares, owner)	提交赎回请求
claimRedeem(vault, requestId, receiver)	领取赎回资金
cancelRequest(vault, requestId)	取消未结算请求
claimReward(vault)	领取奖励
claimMaturityPayout(vault)	到期领取兑付

十二、HyperTessera Vault vs Morpho Vault：角色区别

角色维度	Morpho Vault	HyperTessera Vault
Owner / Governor	Owner 是最高行政角色，任命 Curator、Sentinel 等；V2 中 Owner 不继承其他角色权限。	Governor 是协议最高治理方，任命角色、升级合约、管理 PSM Pool、解除暂停，不参与日常投资。
Curator / Manager	Curator 是策略和风险参数角色，启用 Adapter、设置 cap、设置费用、任命 Allocator。	Curator 是基金经理，负责 Vault 募集参数、周期参数、到期参数、Vault 级费用、NAV 容忍度、资产配置和投资指令。
Allocator / Trader	Allocator 在 Curator 边界内配置资金到已启用 Adapter。	Allocator 是交易员，只通过已批准 Adapter 执行 Curator 的买入、卖出、调仓指令。
Sentinel / Guardian	Sentinel 做风险干预，可撤销 pending action、降低风险、deallocate。	Guardian 是风控专员，可暂停 Vault、暂停 Vault 内资产/Adapter、冻结 Allocator、撤销高风险指令，但不管理 PSM。
SettlementOperator	Morpho 没有突出独立 SettlementOperator。	HyperTessera 有独立 SettlementOperator，负责链下计算并输入标准化结算数据。
Settlement Module	Morpho 不单独突出通用结算执行模块。	HyperTessera 有通用 Settlement 模块，验证数据并执行资金或 Token 转移。
PSM 管理方	Morpho 无独立 PSM Pool 角色。	HyperTessera 的 PSM Pool 独立于 Vault，只由 Governor 管理。
Investor	用户存入 Vault 并按 Vault 规则获得和赎回 shares。	Investor 提交申购/赎回；申购结算成功后份额自动发放；赎回、奖励、到期兑付按 Vault 和 Settlement 规则执行。

十三、总结

- Governor 管系统和 PSM。
- Curator 管产品参数和投资策略。
- Allocator 只通过 Adapter 执行交易。
- Guardian 只做风控干预。
- SettlementOperator 只做链下计算和数据输入。
- Settlement 只执行明确的资金或 Token 转移。
- Keeper 只推进状态机。
- Investor 只操作自己的申购、赎回、领奖和到期兑付。